

# Desenho de redes escaláveis

ENSA 11 — Desenho de redes · 14 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Desenhar redes hierárquicas
- ✓ Escolher switches e routers
- ✓ Planear redundância

## Como estudar esta aula

**1**

Veja a vídeo-aula na app (2 min).

**2**

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

**3**

Faça os exercícios da pág. 5.

**4**

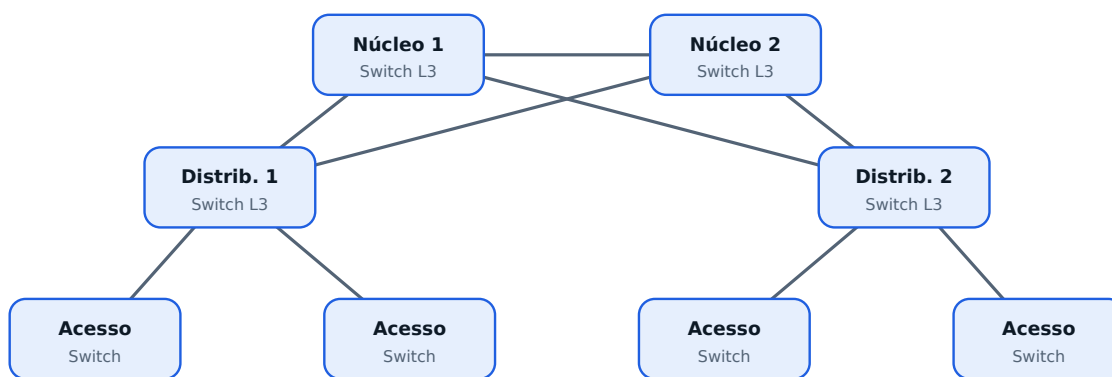
Confira as soluções na pág. 8.

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 10): **ENSA 10 · Aula 1 de 1 — NTP, SNMP, Syslog, FTP e TFTP**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 1. Exemplo resolvido: Escola com 3 edifícios e 400 PCs | 2 |
| 2. Termos técnicos                                     | 2 |
| 3. Protocolos                                          | 4 |
| 4. Exercícios para fazer                               | 5 |
| 5. Quiz                                                | 6 |
| 6. Soluções                                            | 8 |
| 7. Referências bibliográficas                          | 9 |



**Figura:** Hierarquia de 3 camadas com redundância.

| Camada       | Função                                      | Equipamento típico           |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Acesso       | Liga utilizadores, PoE, port security       | Switch L2 com PoE            |
| Distribuição | SVIs, políticas, HSRP, agregação            | Switch L3                    |
| Núcleo       | Transporte muito rápido entre distribuições | Switch L3 de alto desempenho |

| Escolher switch             | Pergunte                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Fixo × modular × empilhável | Vou crescer? Preciso de redundância de fontes? |
| Densidade de portas         | Quantas portas por bastidor?                   |
| Velocidade e uplinks        | 1 G, 10 G, SFP?                                |
| PoE                         | Há telefones, câmaras, APs?                    |
| Camada 3                    | Vou encaminhar entre VLANs?                    |

## 1. Exemplo resolvido: Escola com 3 edifícios e 400 PCs

### EXEMPLO RESOLVIDO

Um par de switches de distribuição/núcleo colapsado no edifício principal, fibra multimodo ou monomodo para cada edifício, switches de acesso com PoE para APs, VLANs por função, SVIs e HSRP na distribuição, ligação à Internet com firewall.

## 2. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Switch** — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Redundância** — Ter equipamentos ou ligações a mais para que, se um falhar, outro assuma.

Exemplo: Dois cabos entre dois switches dão redundância se um for cortado.

**Camada** — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

**Utilizador** — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

**PoE** (Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)) — Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica. Exemplo: As câmaras IP e os access points no teto recebem energia do switch por PoE.

**Port security** (segurança de porta) — Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta. Exemplo: `switchport port-security maximum 1` só deixa um PC por porta.

**Camada de ligação de dados** — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

**SVI** (Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)) — Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs. Exemplo: `interface vlan 1 + ip address 192.168.1.2 255.255.255.0` dá um IP de gestão ao switch.

**HSRP** (Hot Standby Router Protocol) — FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera. Exemplo: Os PCs usam o gateway virtual 192.168.1.254; se o R1 cai, o R2 assume em segundos.

**Switch L3** (Layer 3 switch (switch de camada 3)) — Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router. Exemplo: Um switch L3 no núcleo faz o encaminhamento entre as VLANs da empresa.

**Camada de rede** — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

**Porta** — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

**Bastidor** (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

**Uplink** — Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router). Exemplo: O switch do piso tem 2 uplinks de 10 Gbps para o núcleo.

**SFP** (Small Form-factor Pluggable) — Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre. Exemplo: Encaixa-se um SFP de fibra multimodo para ligar o switch ao piso de cima.

**Encaminhamento** (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

**VLAN** (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

**Fibra multimodo** (MMF — Multimode Fiber) — Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros). Exemplo: Dentro de um data center, os switches ligam-se com fibra multimodo.

**Fibra ótica** — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

**Fibra monomodo** (SMF — Single-Mode Fiber) — Fibra com núcleo muito fino onde a luz segue um único caminho; usa laser e alcança dezenas de quilómetros. Exemplo: Os operadores usam fibra monomodo entre cidades.

**Internet** — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

**Firewall** — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

### 3. Protocolos

**PoE** — Power over Ethernet (alimentação pelo cabo Ethernet)

camada OSI 1 · TCP/IP: Acesso à rede

Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

**HSRP** — Hot Standby Router Protocol (protocolo de router de reserva)

camada OSI 3 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 1985 (multicast 224.0.0.2 na v1, 224.0.0.102 na v2)

Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

## 4. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que quer dizer a sigla **HSRP**?

- ☐ **A)** New Technology File System
- ☐ **B)** punch-down tool
- ☐ **C)** Hot Standby Router Protocol
- ☐ **D)** Institute of Electrical and Electronics Engineers

### 2. Para que serve **HSRP**?

- ☐ **A)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **B)** Versão aberta do CDP: funciona entre equipamentos de várias marcas (switches, telefones IP, servidores). Também é usado para telefones IP descobrirem a VLAN de voz (LLDP-MED).
- ☐ **C)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

### 3. Para que serve **PoE**?

- ☐ **A)** Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.
- ☐ **B)** Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.
- ☐ **C)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **D)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

### 4. O que significa **Camada**?

- ☐ **A)** Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas.
- ☐ **B)** Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.
- ☐ **C)** Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga.
- ☐ **D)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

### 5. O que quer dizer a sigla **VLAN**?

- ☐ **A)** Virtual LAN (rede local virtual)
- ☐ **B)** connected
- ☐ **C)** First Hop Redundancy Protocol (protocolo de redundância do primeiro salto)
- ☐ **D)** broadcast storm

**6. O que quer dizer a sigla PoE?**

- ☐ **A)** Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos)
- ☐ **B)** Basic Input/Output System (sistema básico de entrada e saída)
- ☐ **C)** Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)
- ☐ **D)** Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)

**7. Em que camada OSI trabalha HSRP?**

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

**8. O que significa Rede?**

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Servidor intermediário que faz pedidos à Internet em nome dos clientes, podendo filtrar e guardar cópias.
- ☐ **C)** Modo Wi-Fi em que cada utilizador entra com a sua conta, verificada por um servidor RADIUS.
- ☐ **D)** Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.

**9. O que quer dizer a sigla Bastidor?**

- ☐ **A)** SMF — Single-Mode Fiber
- ☐ **B)** Virtual Teletype (terminal virtual)
- ☐ **C)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **D)** rack

**10. O que quer dizer a sigla Fibra multimodo?**

- ☐ **A)** IEEE 802.3
- ☐ **B)** MMF — Multimode Fiber
- ☐ **C)** ECMP — Equal-Cost Multi-Path
- ☐ **D)** Internet Protocol version 6

## 5. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Que camada liga os utilizadores?**

- ☐ **A)** Acesso
- ☐ **B)** Distribuição
- ☐ **C)** Núcleo
- ☐ **D)** WAN

**2. Onde ficam normalmente as SVIs e o HSRP?**

- ☐ **A)** Acesso
- ☐ **B)** Distribuição
- ☐ **C)** Núcleo
- ☐ **D)** No PC

3. Entre edifícios usa-se normalmente fibra ótica.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 6. Soluções

### Exercícios

1. **Resposta:** C) Hot Standby Router Protocol

**HSRP** = Hot Standby Router Protocol. FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera.

2. **Resposta:** D) Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

**Hot Standby Router Protocol (protocolo de router de reserva).** Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

3. **Resposta:** D) Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados.

Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

**Power over Ethernet (alimentação pelo cabo Ethernet).** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

4. **Resposta:** A) Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas.

**Camada:** Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas.

Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

5. **Resposta:** A) Virtual LAN (rede local virtual)

**VLAN** = Virtual LAN (rede local virtual). Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

6. **Resposta:** C) Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet)

**PoE** = Power over Ethernet (alimentação pela Ethernet). Tecnologia que envia energia elétrica pelo próprio cabo de rede, para alimentar o equipamento sem tomada elétrica.

7. **Resposta:** B) 3 — Rede

HSRP → camada 3 — Rede (TCP/IP: Aplicação). Protocolo da Cisco que dá redundância ao gateway: dois routers partilham um IP virtual e, se o principal falhar, o de reserva assume. Os PCs nem dão por isso.

8. **Resposta:** A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

**Rede:** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

9. **Resposta:** D) rack

**Bastidor** = rack. Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores.

10. **Resposta:** B) MMF — Multimode Fiber

**Fibra multimodo** = MMF — Multimode Fiber. Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros).

### Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** A) Acesso

Acesso.

2. **Resposta:** B) Distribuição

Distribuição.

3. **Resposta:** Verdadeiro

Distância e isolamento elétrico.

## 7. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.